Modulo 1 Las Valientes

Juana Norton[], Rosario Villanueva[], Angelica Collazo[], Angelina Moi[], Paulina Maselli[], and Clarisse Raingeard[]

Instituto de Ingeniería Industria POBOX 5502juanamnorton@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Este módulo introdujo un conjunto de herramientas fundamentales para nuestro estudio en distintos entornos de programación. A través de seis ejercicios prácticos desarrollamos competencias claves: elaboración y modificación de un archivo README.md, construcción manual de páginas HTML, diseño de documentos en LaTeX mediante Overleaf, creación de notebooks interactivos, redacción de un currículum en LaTeX y generación de archivos con metadatos en R. También, incorporamos atajos en Google Docs aplicados al lenguaje Markdown, mejorando la redacción y la productividad. La guía técnica sobre Google Colaboratory complementa el aprendizaje, destacando su interfaz basada en Jupyter Notebook, la configuración de entornos de ejecución con GPU/TPU, la gestión de librerías científicas y la persistencia de datos mediante Google Drive. Finalmente, trabajamos en la redacción de un informe académico siguiendo la plantilla oficial de la cátedra, lo que permitió sistematizar los aprendizajes y dar inicio al segundo módulo. En conjunto, estas actividades nos proporcionaron una base sólida para el manejo de herramientas digitales aplicadas a la programación, la documentación y el análisis de datos, fortaleciendo tanto nuestra capacidad técnica como la organización del trabajo académico y profesional.

Keywords: Markdown · UNCUYO · HTML · LaTeX · Google Colaboratory

1 Usos básicos de GitHub

GitHub es una plataforma basada en la web que permite el almacenamiento, gestión y control de versiones de proyectos utilizando el sistema Git. Es ampliamente utilizada en el desarrollo de software, aunque también resulta útil en proyectos académicos y colaborativos.

- **Control de versiones:** Permite registrar los cambios realizados en los archivos a lo largo del tiempo, facilitando la recuperación de versiones anteriores y el seguimiento de modificaciones.
- **Trabajo colaborativo:** Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo proyecto. GitHub gestiona la integración de los cambios mediante herramientas como *pull requests* y *merge*.

- **Almacenamiento en la nube:** Los repositorios se alojan en servidores remotos, lo que permite acceder al proyecto desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.
- **Gestión de proyectos:** Incluye herramientas como *issues*, *projects* y *milestones* para organizar tareas, reportar errores y planificar el desarrollo.
- **Distribución de código:** Facilita compartir proyectos con otros usuarios, ya sea de forma pública o privada, promoviendo la reutilización y el aprendizaje.
- **Integración continua:** Permite automatizar pruebas y procesos mediante herramientas como GitHub Actions, mejorando la calidad del software.

En resumen, GitHub es una herramienta fundamental para la gestión eficiente de proyectos, favoreciendo la colaboración, la organización y el control de cambios.

2 Uso básico de lenguaje HTML

El lenguaje HTML (*HyperText Markup Language*) es el estándar utilizado para la creación y estructuración de páginas web. Permite definir la organización del contenido mediante etiquetas que indican la función de cada elemento dentro del documento.

Un documento HTML básico está compuesto por una estructura jerárquica de etiquetas. Las principales son:

- `<html>`: Contiene todo el documento HTML.
- `<head>`: Incluye metadatos, como el título de la página y enlaces a recursos externos.
- `<body>`: Contiene el contenido visible de la página web.

Entre los usos basicos del lenguaje HTML se destacan:

- **Estructuración de contenido:** Permite organizar textos mediante etiquetas como `<h1>` a `<h6>` para títulos y `<p>` para párrafos.
- **Listas:** Se pueden crear listas ordenadas (`<ol>`) y no ordenadas (`<ul>`), junto con elementos de lista (`<li>`).
- **Enlaces:** La etiqueta `<a>` permite vincular páginas o recursos externos mediante hipervínculos.
- **Imágenes:** Se incorporan mediante la etiqueta `<img>`, especificando la ruta del archivo y atributos como el tamaño o texto alternativo.
- **Tablas:** Se utilizan etiquetas como `<table>`, `<tr>` y `<td>` para organizar información en filas y columnas.
- **Formularios:** Permiten la interacción con el usuario mediante etiquetas como `<form>`, `<input>` y `<button>`.

En conclusión, HTML es la base de cualquier página web, ya que define la estructura del contenido sobre la cual se aplican estilos (CSS) y funcionalidades dinámicas (JavaScript).

```
<html>

<head>
<h1> Mi primer p gina Web </h1>
</head>

<body>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un p rrafo </p>
<u1>
<li >primeros </li >
<li >segundos </li >
<li >terceros </li >
</u1>
</body>

</html>
```

3 Comparación entre Markdown, LaTeX y R

Característica	**Markdown**	**LaTeX**	**R**
Tipo de herramienta	Lenguaje de marcado ligero	Sistema de composición de textos	Lenguaje de programaci
Dificultad de uso	Baja	Media-Alta	Media
Propósito principal	Documentación simple y rápida	Documentos científicos y técnicos	Análisis estadístico y cál
Sintaxis	Simple y fácil de aprender	Compleja y estructurada	Basada en programación
Salida	HTML, PDF, README	PDF (principalmente), DVI	Resultados numéricos, g informes
Uso académico	Apuntes, documentación	Tesis, artículos científicos	Análisis de datos, investi
Ventajas	Rápido, legible, práctico	Alta calidad tipográfica	Potente para análisis y g
Desventajas	Limitado en formato avanzado	Curva de aprendizaje elevada	Requiere conocimientos gramación

Table 1. Comparación entre Markdown, LaTeX y R

4 Uso de Google Colab

Google Colab (Colaboratory) es una plataforma en la nube que permite escribir y ejecutar código en Python directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar software en la computadora. Es ampliamente utilizada en ámbitos

académicos y profesionales, especialmente en ciencia de datos, aprendizaje automático y análisis numérico.

Entre sus usos principales se destacan:

- **Ejecución de código en la nube:** Permite correr programas en servidores remotos, aprovechando recursos como CPU, GPU y TPU sin costo en su versión básica.
- **Entorno interactivo:** Utiliza notebooks que combinan código, texto, ecuaciones y gráficos en un mismo documento, facilitando la comprensión y documentación del trabajo.
- **Integración con Google Drive:** Los archivos se pueden guardar y sincronizar automáticamente, permitiendo acceso desde cualquier dispositivo.
- **Trabajo colaborativo:** Varias personas pueden editar un mismo notebook en tiempo real, similar a otras herramientas de Google.
- **Aplicaciones en ciencia de datos:** Es ideal para análisis de datos, visualización, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y simulaciones numéricas.

En conclusión, Google Colab es una herramienta accesible y potente que simplifica el desarrollo de proyectos computacionales, favoreciendo el aprendizaje, la colaboración y el uso de recursos avanzados sin requerir infraestructura propia.

5 Entrega de CV

MARIA ANGELICA COLLAZO

Soy estudiante de la carrera de Ingenieria Industrial de la UNCUYO, actualmente cursando cuarto año. Mi objetivo es desarrollarme como profesional y adquirir experiencia labroral, en las areas de negocio, administracion y recursos humanos de industrias en general

@ acollazo765@gmail.com angelicacollazo +54 9 2615868658

HABILIDADES

Buena comunicacion | **Trabajo en Equipo** | **Espiritu de liderazgo** | **Aprendizaje continuo** | **Adaptabilidad** | **Empatia**

EDUCACION

Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Ingenieria 2023 – 2026

- Ingenieria Industrial

Colegio Portezuelo

Primaria-Secundaria 2013-2022

- Bachiller en ciencias sociales y humanidades

EXPERIENCIA LABORAL

Bodega Cuarto Surco

2024-2025

- Colaboración en reparto y entrega de pedidos de vinos y sidras

Profesorado particular

2023-2026

- Clases de matematica y fisica nivel primario, secundario y preuniversitario

Rio Quequen

2021-2023

- Gestión de documentación y carga de datos.
- Apoyo en tareas administrativas diarias.
- Manejo básico de mails, agenda y seguimiento de tareas

Emprendimiento Familiar

2023

- Venta y distribucion de alimento de perros

OTRAS ACTIVIDADES

Intercambio estudiantil "Learning in Europe" en Irlanda
2020

Curso de Excel
2025

Alianza francesa
2021

IDIOMAS

Español
Nativo

Ingles
B2

Frances
A.1.1.

Raingeard Clarisse

+33 6 50 90 43 03 | clarisse.raingeard@gmail.com | Ciudadana Francesa

EXPERIENCIA

Eye-π Jan. – Feb. 2026
Asistente de Ingeniero en Prácticas Tours

- Modelización tecnoeconómica de la descarbonización marítima

Albergue del Pequeño San Bernardo Jun. – Ago. 2025
Empleado versátil Séez

- Recibir a los clientes y servirles en el comedor (almuerzo y cena)
- Salas de limpieza
- Preparación y gestión de refrigerios (tomar pedidos, cobrar, preparar el espacio)

Newclip Technics Jun. – Jul. 2024
Operadora de acabado Nantes

- Seguimiento en el centro de acabado de implantes médicos

Val Nantais Jul. – Ago. 2023
Agente versátil Nantes

- Clasificación y recorte de la lechuga
- Ayudar con las operaciones de envasado

IDEA Automotive Expertise Firm Jul. – Ago. 2022
Asistente administrativa Nantes

- Realizar el seguimiento administrativo de las reparaciones: pedidos, presupuestos y facturación para clientes y talleres
- Gestionar las llamadas entrantes y salientes de los asegurados

EDUCACIÓN

INSA Rouen 2022 – 2027
Grado en Ingeniería Energética Rouen

- **Trabajo de curso**: Mecánica de fluidos, Transferencia de Calor, Termodinámica, Turbulencia
- **Proyecto científico**: Solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles

HABILIDADES

Idiomas : Python, Fortran95
Herramientas : Catia, Solidworks, Amesim, Ansys Fluent, GitHub

ÁREAS DE INTERÉS

Deportes

- Carrera por senderos
- Ciclismo
- Crossfit

Montaña

- Senderismo
- Camping

Basketball

- Entrenador del equipo juvenil
- Árbitro

Juana Norton

Estudiante avanzado de Ingeniería Industrial

Estudiante de Ingeniería Industrial con interés en la optimización de procesos, organización y mejora continua. Me considero una persona responsable, proactiva y con facilidad para el trabajo en equipo, orientada a la resolución de problemas en entornos productivos.

@ juanamnorton@gmail.com | in juana-norton | Juananorton | +54 9 261 3376010
Mendoza, Argentina

HABILIDADES

Excel **Microsoft Office** **Ingles B2** **Trabajo en equipo** **Organización**

EDUCACIÓN

Ingeniería Industrial

Universidad Nacional de Cuyo 2023-En curso Mendoza

- 4to año
- https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Bachillerato Bilingüe en Humanidades

Instituto Cuyano de Educación Integral (ICEI) 2018-2022
Mendoza

- https://colegioicei.wordpress.com/

EXPERIENCIA

Pasantía en Producción

Quesos La Suerte Ene 2026 – Feb 2026 Lincoln, Buenos Aires
Keywords: *Procesos productivos, trabajo en planta*

- Participación en distintas etapas del proceso productivo (elaboración, salado, empaque y maduración).
- Observación del funcionamiento de una planta industrial.
- Apoyo en tareas operativas y control básico de calidad.
- Trabajo en equipo en entorno productivo.

Emprendimiento propio

Aniterie Dulces Jul 2020 – actual Mendoza
Keywords: *Producción, ventas, organización*

- Producción y comercialización de productos artesanales.
- Organización del proceso productivo (elaboración, envasado y venta).
- Gestión de clientes y estrategias de venta.
- Control de calidad y mejora del producto.

Voluntariado

Fundación Manos Abiertas – Hogar Nazaret Feb 2024 – Dic 2025 Mendoza
Keywords: *Trabajo en equipo, responsabilidad social*

- Cuidado de niños y organización de actividades recreativas.
- Apoyo en tareas escolares.
- Generación de un ambiente positivo y de contención.

IDIOMAS

Español
Nativo

Inglés
Nivel B2

Paulina Maselli

+ 54 9 2612439354
paulinamaselli.ing@gmail.com
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
GitHub: https://github.com/paulinamaselli

Acerca de mí

Estudiante de 4° año de Ingeniería Industrial con orientación al análisis de procesos y mejora continua. Persona responsable, comprometida y con capacidad de adaptación a nuevos entornos. Interés en aplicar conocimientos técnicos tanto en áreas administrativas como industriales, con foco en optimización, planificación y toma de decisiones.

Educación

2023 – actualidad: Educación universitaria
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/
Ingeniería Industrial
Formación en investigación operativa, optimización, procesos industriales y análisis de datos
Graduación esperada en el año 2027

2018 – 2022: Educación Secundaria
Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia
Bachiller en Humanidades

Experiencia

Mayo 2025 – Agosto 2025: Centro de Rehabilitación Piuquen
Juan de Dios Videla 324, M5500 Mendoza
- Apoyo en tareas administrativas y operativas.
- Seguimientos de tareas.

Enero 2023 – Mayo 2023: Juguetería Marilú
Rioja 1272, Mendoza
- Atención al cliente.
- Asesoramiento de productos.
- Manejo de caja y control de stock básico.

Habilidades

- AutoCAD/MATLAB/Excel
- Pensamiento crítico: habilidad para analizar información y tomar decisiones acertadas.
- Planificación y organización: destrezas para definir objetivos y organizar recursos eficientemente.
- Adaptbilidad y trabajo en equipo: dapacidad para ajustarme a cambios y situaciones nuevas.

Idiomas:
- Español (nativo).
- Ingles B2 (avanzado).

Rosario Villanueva Meyer

Estudiante avanzado de Ingenieria Industrial

Mendoza, Argentina
Celular: +542616958118
Email: rosariovillm@gmail.com
LinkedIn: rosariovillanueva
GitHub: https://github.com/Rosariovillm
Nationalidad: Argentina

Presentación personal

Me destaco por mi capacidad analítica, compromiso y facilidad para adaptarme a nuevos desafíos. Tengo interés en desarrollarme en entornos dinámicos, aportando soluciones y adquiriendo experiencia en áreas como procesos, logística y gestión. Cuento con una marcada responsabilidad y buena predisposición para el trabajo en equipo.

Educación

2023–actualidad Estudios universitarios en curso

Institución: Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina
Facultad de Ingeniería
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/
Carrera: Ingeniería Industrial.
Cuarto año en curso.

2018 – 2022: Estudios secundarios completos

Institución: Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina
(DAD) Departamento de Aplicación Docente
https://dad.uncuyo.edu.ar/
título obtenido: Bachiller en Ciencias Naturales.

Experiencia

Marzo 2026 – Revit

Pasante como modeladora REVIT junior

Cursos

2026,marzo

Curso de excel (certificado Coderhouse).

Habilidades

Uso de excel, uso de project manager
Lenguajes: Inglés (B2), Español (Nativo)

ANGELINA MOI ILARDO

San Isidro y Risco Plateado, Mendoza, Argentina
+54 9 2612054308
angymoilardo07@gmail.com

Sobre mí

Tengo 20 años. Soy una persona proactiva con muchas ganas de trabajar. Busco adquirir nuevas experiencias laborales que me permitan crecer personal y profesionalmente. Disfruto del trabajo en equipo y del trato con la gente.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 07/06/2005
Nacionalidad: Italiana y Argentina

Experiencia laboral

Bodega Cinco Sentidos – Mendoza
Mozo Enero 2023 – Actualidad

- Servicio de mesas, toma de pedidos y coordinación con cocina.
- Atención al cliente en salón de degustación.
- Realización de tours guiados para turistas nacionales e internacionales.
- Registro de entradas y salidas de mercancías.

Olivícola Pasrai – Mendoza
Guía de turismo Enero 2025 – Marzo 2025

- Venta directa y cobro en mostrador.
- Recepción de visitantes en sala de ventas.
- Organización y asistencia en degustación de aceites.
- Registro de mercadería entre depósito y sala.
- Preparación de degustaciones en cocina.

Alquiler de esquí – Las Leñas
Encargada de equipo Junio 2023 – Agosto 2024

- Trabajo en temporada.
- Asesoramiento en elección de equipos.
- Entrega, ajuste y recepción de equipos.
- Mantenimiento básico de equipos.

Educación

ICEL – Mendoza
Bachillerato de Humanidades 2022

- Certificación de inglés avanzado (Bilingüe).
- Cuadro de honor 2017 y 2022.

UNCUYO – Facultad de Ingeniería
Estudiante de Ingeniería Industrial 2023 – Actualidad

Idiomas

- Español (nativo)
- Inglés (avanzado)
- Italiano (intermedio)

Habilidades

- Trabajo en equipo
- Atención al cliente
- Adaptación a entornos dinámicos
- Responsabilidad y puntualidad
- Resolución de problemas

Actividades extracurriculares

- Deportista de alto rendimiento (gimnasia artística) – 2011 a 2022
- Jugadora de tenis – 2022 a actualidad
- Nivel de esquí: Alto

6 Opiniones personales sobre el Módulo 1

6.1 Juana Norton

Considero que el Módulo 1 fue una base fundamental para entender cómo organizar y documentar correctamente un proyecto. Valoro especialmente el uso de GitHub, ya que me permitió comprender la importancia del control de versiones y el trabajo colaborativo. Además, me resultó muy útil introducirme en HTML, ya que brinda una base clara sobre cómo se estructura la información en entornos digitales.

6.2 Rosario Villanueva

Desde mi punto de vista, el módulo me permitió adquirir una visión general sobre distintas herramientas digitales y su aplicación en ingeniería. Valoro especialmente haber trabajado con Google Colab, ya que facilita el trabajo interactivo y en la nube. También considero importante haber conocido las diferencias entre Markdown, LaTeX y R, ya que permite elegir mejor la herramienta según cada necesidad.

6.3 Angélica Collazo

En lo personal, valoro el Módulo 1 como una instancia clave para incorporar herramientas prácticas aplicables tanto en el ámbito académico como profesional. Me resultó especialmente útil el aprendizaje de herramientas de documentación como LaTeX y Markdown, ya que permiten presentar la información de manera más clara, ordenada y profesional.

6.4 Paulina Maselli

Considero que este módulo fue muy importante para entender cómo se relacionan distintas herramientas digitales dentro de un mismo proyecto. Valoro especialmente la posibilidad de trabajar de manera colaborativa mediante GitHub, y la importancia de saber seleccionar la herramienta adecuada según el objetivo del trabajo. Esto me parece fundamental para el desarrollo futuro en ingeniería.

6.5 Angelina Moi Ilardo

Desde mi experiencia, considero que el módulo fue muy útil para adaptarme al uso de nuevas herramientas tecnológicas. Valoro especialmente el enfoque práctico y el trabajo en equipo, ya que me permitió entender mejor cómo aplicar estos conocimientos en situaciones reales. Creo que este aprendizaje es clave para el desarrollo académico y profesional

6.6 Clarisse Raingeard

En mi caso, valoro el Módulo 1 como una base importante para el uso de herramientas computacionales en ingeniería. Me resultó especialmente interesante el uso de Google Colab y R para el análisis de datos, así como GitHub para el trabajo colaborativo. Considero que estas herramientas son esenciales para el desarrollo de proyectos técnicos en la actualidad

References

7 Bibliografia

7.1 R Markdown

- @articletenen2014markdown, author = Dennis Tenen and Grant Wythoff, title = Sustainable Authorship in Plain Text using Pandoc and Markdown, journal = The Programming Historian, year = 2014
- @bookbuffalo2015bioinformatics, author = Vince Buffalo, title = Bioinformatics Data Skills, publisher = O'Reilly Media, year = 2015
- @miscmacfarlanePandoc, author = John MacFarlane, title = Pandoc User Guide, year = 2023
- @articlesaraiva2025rxiv, author = Bruno Saraiva and others, title = RxivMaker: An Automated Template Engine for Scientific Publications, journal = arXiv, year = 2025
- @articlekrycho2015markdown, author = Chris Krycho, title = Academic Markdown and Citations, journal = Medium, year = 2015

7.2 Latex

- @articlebrinke2025latex, author = Wouter ten Brinke and others, title = On the Structuring of LaTeX Projects, journal = University of Twente, year = 2025
- @articlemangal2025ktbox, author = Bhaskar Mangal and others, title = KTBox: A Modular LaTeX Framework, journal = arXiv, year = 2025
- @booklamport1994latex, author = Leslie Lamport, title = LaTeX: A Document Preparation System, publisher = Addison-Wesley, year = 1994
- @miscamsrefs, author = American Mathematical Society, title = AMSRefs Documentation, year = 2013
- @miscreftex, author = Carsten Dominik, title = RefTeX Documentation, year = 2020

7.3 HTML

- @articlepark2015pubcss, author = Thomas Park, title = PubCSS: Formatting Academic Publications in HTML, journal = Web Publication, year = 2015

- @bookduckett2011html, author = Jon Duckett, title = HTML and CSS: Design and Build Websites, publisher = Wiley, year = 2011
- @bookflanagan2011javascript, author = David Flanagan, title = JavaScript: The Definitive Guide, publisher = O'Reilly, year = 2011
- @articlebernerslee1991html, author = Tim Berners-Lee, title = HTML Tags, journal = CERN, year = 1991
- @miscw3c$_{h}tml, author = W3C, title = HTMLStandard, year = 2023$

7.4 Github

- @articleram2013github, author = Karthik Ram, title = Git can facilitate greater reproducibility, journal = Source Code for Biology and Medicine, year = 2013
- @articleblischak2016github, author = John Blischak and others, title = A Quick Introduction to Version Control with Git and GitHub, journal = PLoS Computational Biology, year = 2016
- @articlebeaulieu2023github, author = Alexandre Beaulieu-Jones, title = GitHub in Research Workflows, journal = Wiley, year = 2023
- @articlesaraiva2025rxiv, author = Bruno Saraiva and others, title = Rxiv-Maker Framework, journal = arXiv, year = 2025
- @articlegousios2014github, author = Georgios Gousios, title = The GHTorrent dataset and tool suite, journal = MSR, year = 2014

7.5 Google Colab

- @articlebisong2019colab, author = Ekaba Bisong, title = Google Colaboratory, journal = Building Machine Learning and Deep Learning Models, year = 2019
- @articlekluyver2016jupyter, author = Thomas Kluyver and others, title = Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible research, journal = IOS Press, year = 2016
- @articleperkel2018jupyter, author = Jeffrey Perkel, title = Why Jupyter is data scientists' tool of choice, journal = Nature, year = 2018
- @articlewang2019colab, author = Z. Wang, title = Cloud-based Notebook Computing, journal = IEEE, year = 2019
- @articleschindler2021software, author = David Schindler and others, title = Software Mentions in Scientific Articles, journal = arXiv, year = 2021